
INFORME FINAL

Proyecto Integrador de Bases de Datos Gestión de Ventas y Facturación para una PyME

Proyecto	ProyectoIntegrador_PyME_MAURO
Repositorio	https://github.com/MauroPresso/ProyectoIntegrador_PyME_MAURO
Asignatura	Bases de Datos
Motor	SQL Server
Base de datos	BaseDeDatos_PyME
Fecha	Junio 2026

Grupo 5

Rol	Integrante
Scrum Master	Juan Alvarez
Product Owner	Pablo Ruiz Diaz
Pro-Developers	Kevin Ouviaña y Mauro Presso

Documento preparado para la entrega final y defensa del proyecto.

Índice

1. Introducción	3
2. Situación problemática	3
3. Objetivo general	3
4. Objetivos específicos	3
5. Alcance del sistema	4
6. Requerimientos funcionales	4
7. Requerimientos no funcionales	5
8. Modelado de datos	5
9. Normalización	6
10. Relaciones principales	7
11. Implementación en SQL Server	8
12. Organización del repositorio	8
13. Modelo físico	9
14. Operaciones CRUD	9
15. Consultas clave del caso	9
16. Funciones y subconsultas	10
17. Pruebas y optimización	10
18. Gestión del proyecto	11
19. Documentación complementaria	11
20. Estado final del proyecto	11
21. Conclusión	12

1. Introducción

El presente informe final documenta el desarrollo del Proyecto Integrador de Bases de Datos, orientado al diseño e implementación de una solución para la gestión de ventas y facturación de una PyME.

El proyecto parte de una situación problemática concreta: una empresa pequeña no cuenta con un sistema centralizado para registrar sus operaciones comerciales, controlar la facturación, consultar información relevante y realizar seguimiento de sus clientes. En muchos casos, estos procesos se realizan de manera manual o mediante herramientas básicas, como planillas de cálculo o registros en papel, generando desorden administrativo, dificultad para consultar datos históricos y mayor riesgo de errores.

A partir de esta problemática se diseñó una base de datos relacional en SQL Server que permite organizar la información de clientes, usuarios, productos o servicios, facturas, detalles de facturación, pagos, descuentos, recargos y auditoría.

El resultado final es un repositorio organizado, documentado y preparado para la entrega y defensa del proyecto.

2. Situación problemática

La PyME analizada presenta dificultades para controlar sus ventas, administrar su facturación y realizar seguimiento de sus clientes. La información se encuentra dispersa o registrada de forma poco sistemática, lo que limita la capacidad de gestión administrativa y comercial.

Los principales problemas identificados son:

- Falta de centralización de los datos.
- Dificultad para consultar ventas realizadas.
- Riesgo de errores en la facturación.
- Falta de trazabilidad sobre pagos, descuentos, recargos y anulaciones.
- Dificultad para identificar clientes frecuentes o con mayor volumen de compras.
- Dificultad para obtener reportes de gestión.
- Dependencia de procesos manuales o herramientas no integradas.

Frente a esta situación, se propuso el desarrollo de una base de datos que permita registrar, consultar y controlar la información principal del proceso de ventas y facturación.

3. Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional para una PyME, utilizando SQL Server, que permita gestionar clientes, usuarios, productos o servicios, facturas, pagos, descuentos, recargos y auditoría, garantizando integridad de datos, organización del código SQL y facilidad de consulta para la toma de decisiones.

4. Objetivos específicos

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Identificar los datos principales necesarios para la gestión de ventas y facturación.
- Diseñar un modelo de datos normalizado y coherente.

- Implementar la base de datos en SQL Server.
- Crear tablas con claves primarias, claves foráneas y restricciones.
- Cargar datos iniciales y datos de prueba.
- Desarrollar operaciones CRUD.
- Crear consultas para reportes de gestión.
- Incorporar funciones de cadena y fecha.
- Desarrollar subconsultas.
- Implementar procedimientos almacenados.
- Realizar pruebas de validación y optimización.
- Documentar la estructura de la base de datos y el código SQL.
- Organizar el repositorio para facilitar la entrega y la defensa del proyecto.

5. Alcance del sistema

La base de datos desarrollada contempla los siguientes módulos principales:

- 1) Gestión de clientes:

Permite registrar clientes, clasificarlos por tipo, asociarlos a un tipo de documento, estado y ubicación geográfica.

- 2) Gestión de usuarios:

Permite representar usuarios del sistema, sus roles y estados.

- 3) Gestión de productos y servicios:

Permite registrar productos o servicios, categorías e impuestos asociados.

- 4) Gestión de facturación:

Permite registrar facturas, tipos de factura, estados de factura, tipos de operación y detalles de factura.

- 5) Gestión de pagos:

Permite registrar comprobantes de pago asociados a facturas y formas de pago.

- 6) Gestión de ajustes comerciales:

Permite registrar descuentos y recargos aplicados a facturas.

- 7) Auditoría:

Permite mantener trazabilidad sobre operaciones vinculadas a la facturación.

El sistema no incluye una interfaz gráfica de usuario. El alcance del proyecto se centra en la base de datos, sus scripts SQL, documentación, consultas, procedimientos, validaciones y pruebas.

6. Requerimientos funcionales

Los principales requerimientos funcionales contemplados son:

- Registrar clientes con sus datos principales.

- Clasificar clientes por tipo, estado, documento y ubicación.
- Registrar usuarios del sistema.
- Asociar usuarios a roles.
- Registrar productos o servicios comercializados por la PyME.
- Clasificar productos o servicios por categoría.
- Asociar impuestos a productos o servicios.
- Registrar facturas emitidas a clientes.
- Registrar detalles de factura.
- Asociar facturas a clientes y usuarios.
- Registrar comprobantes de pago.
- Asociar comprobantes de pago a formas de pago.
- Registrar descuentos aplicados a facturas.
- Registrar recargos aplicados a facturas.
- Mantener historial de auditoría sobre operaciones de facturación.
- Consultar ventas y facturación.
- Obtener reportes de facturación mensual.
- Consultar productos o servicios facturados.
- Consultar clientes con mayor actividad comercial.
- Ejecutar operaciones de alta, consulta, modificación y baja lógica.
- Utilizar procedimientos almacenados para automatizar operaciones frecuentes.

7. Requerimientos no funcionales

Los principales requerimientos no funcionales contemplados son:

- Integridad referencial mediante claves primarias y claves foráneas.
- Consistencia de datos mediante restricciones UNIQUE, CHECK y DEFAULT.
- Organización clara de scripts SQL por responsabilidad.
- Uso de nombres consistentes y representativos.
- Posibilidad de reconstruir la base de datos desde cero.
- Facilidad de lectura para la defensa del proyecto.
- Documentación suficiente para explicar el modelo y el código.
- Uso de índices para pruebas de rendimiento.
- Separación entre scripts de estructura, datos, CRUD, consultas, funciones y pruebas.
- Evitar dependencias innecesarias de archivos externos al repositorio.

8. Modelado de datos

El modelo de datos fue diseñado a partir de la problemática de ventas y facturación de una PyME. Se identificaron las entidades principales, sus atributos y relaciones.

El modelo se organizó en los siguientes grupos lógicos:

- 1) Ubicación geográfica:
 - PROVINCIAS
 - LOCALIDADES
- 2) Clientes:
 - TIPOS_CLIENTE
 - TIPOS_DOCUMENTO
 - ESTADOS_CLIENTES
 - CLIENTES
- 3) Usuarios del sistema:
 - ROLES
 - ESTADOS_USUARIOS
 - USUARIOS
- 4) Productos, servicios e impuestos:
 - CATEGORIAS_PRODUCTO
 - IMPUESTOS
 - PRODUCTOS_SERVICIOS
- 5) Facturación:
 - ESTADOS_FACTURA
 - TIPOS_FACTURA
 - TIPOS_OPERACION_FACTURA
 - FACTURAS
 - DETALLES_FACTURA
- 6) Pagos y ajustes comerciales:
 - FORMAS_PAGO
 - COMPROBANTES_PAGO
 - DESCUENTOS_FACTURA
 - RECARGOS_FACTURA
- 7) Auditoría:
 - AUDITORIA_FACTURA

Esta organización permite representar de forma ordenada los datos centrales del negocio y facilita la implementación de consultas y reportes.

9. Normalización

Durante el diseño se aplicaron criterios de normalización para reducir redundancias y mejorar la integridad de los datos.

Primera Forma Normal (1FN):

Se buscó que los campos almacenen valores atómicos, evitando grupos repetitivos dentro de una misma tabla. Cada tabla cuenta con una clave primaria que identifica de manera única cada registro.

Segunda Forma Normal (2FN):

Se procuró que los atributos dependan completamente de la clave primaria de su tabla. Por ejemplo, los datos propios de productos o servicios se mantienen en la tabla PRODUCTOS_SERVICIOS y no se repiten dentro del detalle de factura.

Tercera Forma Normal (3FN):

Se evitaron dependencias transitivas entre atributos no clave. Por ejemplo, la información geográfica se separó en tablas específicas como PROVINCIAS y LOCALIDADES, evitando repetir datos de ubicación directamente en la tabla de clientes.

La aplicación de estas formas normales contribuye a una base más consistente, mantenible y escalable.

10. Relaciones principales

El modelo utiliza relaciones entre tablas mediante claves foráneas. Las relaciones principales son:

- PROVINCIAS 1 a N LOCALIDADES
- LOCALIDADES 1 a N CLIENTES
- TIPOS_CLIENTE 1 a N CLIENTES
- TIPOS_DOCUMENTO 1 a N CLIENTES
- ESTADOS_CLIENTES 1 a N CLIENTES
- ROLES 1 a N USUARIOS
- ESTADOS_USUARIOS 1 a N USUARIOS
- CLIENTES 1 a N FACTURAS
- USUARIOS 1 a N FACTURAS
- ESTADOS_FACTURA 1 a N FACTURAS
- TIPOS_FACTURA 1 a N FACTURAS
- TIPOS_OPERACION_FACTURA 1 a N FACTURAS
- FACTURAS 1 a N DETALLES_FACTURA
- PRODUCTOS_SERVICIOS 1 a N DETALLES_FACTURA
- FACTURAS 1 a 1 COMPROBANTES_PAGO
- FORMAS_PAGO 1 a N COMPROBANTES_PAGO
- FACTURAS 1 a N DESCUENTOS_FACTURA
- FACTURAS 1 a N RECARGOS_FACTURA
- FACTURAS 1 a N AUDITORIA_FACTURA
- USUARIOS 1 a N AUDITORIA_FACTURA

La relación entre FACTURAS y COMPROBANTES_PAGO se implementa mediante una clave foránea hacia FACTURAS y una restricción UNIQUE sobre el campo id_factura en COMPROBANTES_PAGO.

11. Implementación en SQL Server

La implementación física fue realizada en SQL Server sobre la base de datos BaseDeDatos_PyME.

Los scripts contemplan:

- Creación de la base de datos.
- Creación de tablas.
- Definición de claves primarias.
- Definición de claves foráneas.
- Definición de restricciones UNIQUE.
- Definición de restricciones CHECK.
- Definición de valores DEFAULT.
- Creación de índices.
- Inserción de datos iniciales.
- Consultas de apoyo.
- Operaciones CRUD.
- Procedimientos almacenados.
- Funciones, subconsultas, pruebas y validaciones.

Se utilizaron tipos de datos adecuados para cada caso. Por ejemplo, DECIMAL para importes monetarios y porcentajes, BIT para estados activo/inactivo y campos de fecha para operaciones vinculadas a facturación y pagos.

12. Organización del repositorio

El repositorio ProyectoIntegrador_PyME_MAURO fue organizado por etapas y responsabilidades.

Las carpetas principales son:

- 00_Documentacion
- 01_Gestion_Trello
- 02_Analisis_Requerimientos
- 03_Modelado
- 04_SQLServer_Modelo_Fisico
- 05_CRUD
- 06_Funciones_Subconsultas
- 07_Pruebas_Optimizacion
- 08_Entregable_Final

Esta estructura permite recorrer el proyecto desde la documentación inicial hasta el entregable final, manteniendo separados los documentos, diagramas, scripts y pruebas.

13. Modelo físico

La carpeta 04_SQLServer_Modelo_Fisico contiene los scripts principales para construir la base de datos.

Incluye:

- Scripts de creación de base de datos.
- Script de creación de tablas.
- Script de restricciones e índices.
- Script de datos iniciales.
- Consultas de apoyo.

El orden recomendado consiste en crear la base, crear las tablas, aplicar restricciones e índices, insertar datos iniciales y luego ejecutar los bloques posteriores del proyecto.

14. Operaciones CRUD

El bloque 05_CRUD demuestra el ciclo completo de operaciones sobre los datos:

Create / Insert:

Permite insertar nuevos clientes, productos o servicios y facturas.

Read / Select:

Permite consultar información de clientes, productos, servicios, facturas y reportes con joins, filtros y agrupaciones.

Update:

Permite modificar información existente, manteniendo consistencia con las reglas del modelo.

Delete:

Se trabaja principalmente con baja lógica o limpieza controlada de datos de demostración, evitando pérdida innecesaria de información histórica.

Stored Procedures:

Se incluyen procedimientos almacenados para automatizar operaciones frecuentes y facilitar la reutilización del código SQL.

Este bloque demuestra que la base de datos no solo fue diseñada estructuralmente, sino que permite operar sobre los datos de forma funcional.

15. Consultas clave del caso

El proyecto contempla consultas orientadas a resolver necesidades de gestión de la PyME.

Entre las consultas clave se encuentran:

- 1) Total facturado mensual:

Permite conocer el volumen de facturación de un período determinado.

- 2) Productos o servicios más facturados:

Permite identificar los productos o servicios con mayor participación en las ventas.

- 3) Clientes con mayor actividad:

Permite detectar clientes con mayor cantidad de operaciones o mayor monto facturado.

- 4) Consultas con joins:

Permiten integrar datos de clientes, facturas, detalles, productos o servicios y pagos.

- 5) Consultas con agrupaciones:

Permiten resumir información para reportes administrativos y comerciales.

Estas consultas transforman los datos almacenados en información útil para la toma de decisiones.

16. Funciones y subconsultas

El bloque 06_Funciones_Subconsultas permite demostrar el uso de funciones SQL y consultas más elaboradas.

Incluye:

- Funciones de cadena.
- Funciones de fecha.
- Uso de LTRIM y RTRIM.
- Uso de GETDATE.
- Uso de DATEDIFF.
- Subconsultas para reportes.
- Consultas de solo lectura.

Este bloque no modifica datos. Su finalidad es demostrar capacidades de consulta y análisis sobre la información existente en la base.

17. Pruebas y optimización

El bloque 07_Pruebas_Optimizacion contiene scripts destinados a validar el correcto funcionamiento del proyecto y demostrar mejoras de rendimiento.

Las pruebas incluyen:

- Validación de existencia de tablas.
- Validación de datos insertados.
- Validación de claves primarias.
- Validación de claves foráneas.
- Validación de restricciones.
- Verificación de procedimientos almacenados.
- Pruebas de consultas.
- Pruebas con índices.
- Registro de errores resueltos.

La optimización se trabajó mediante índices sobre columnas utilizadas en consultas frecuentes, permitiendo analizar mejoras en la recuperación de información.

18. Gestión del proyecto

El equipo utilizó Trello como herramienta de organización para distribuir tareas, visualizar avances y registrar el trabajo pendiente.

La división de roles permitió ordenar responsabilidades:

- El Scrum Master coordinó el avance del equipo.
- El Product Owner orientó la definición del problema y las prioridades.
- Los Pro-Developers trabajaron sobre el diseño, implementación, pruebas, documentación y correcciones.

Esta forma de trabajo permitió acercar el proyecto a una dinámica colaborativa, donde la organización fue tan importante como el desarrollo técnico.

19. Documentación complementaria

El repositorio incluye documentación complementaria para apoyar la entrega y la defensa:

- Consigna del proyecto.
- Documentación de estructura de base de datos y código SQL.
- Informe técnico.
- Modelos y diagramas.
- Scripts SQL.
- Archivos de gestión del Trello.
- Presentación final.
- Informe final.

La documentación permite explicar el recorrido del proyecto, las decisiones tomadas y la forma correcta de ejecutar los scripts.

20. Estado final del proyecto

El proyecto se encuentra preparado para la entrega final.

El repositorio contiene:

- Documentación organizada.
- Modelo de datos desarrollado.
- Scripts SQL separados por responsabilidad.
- Datos iniciales y datos de prueba.
- Operaciones CRUD.
- Funciones y subconsultas.
- Procedimientos almacenados.
- Pruebas y validaciones.

- Documentación de apoyo para la defensa.
- Entregable final organizado.

El proyecto cumple con el objetivo de aplicar los contenidos de la materia en un caso práctico de gestión de ventas y facturación para una PyME.

21. Conclusión

El Proyecto Integrador permitió aplicar de manera integral los fundamentos de las bases de datos relacionales en un escenario empresarial concreto.

A partir de una problemática vinculada al desorden administrativo, la facturación manual y la dificultad para consultar información, se diseñó una base de datos centralizada, normalizada y funcional.

La solución desarrollada permite representar clientes, usuarios, productos o servicios, facturas, pagos, descuentos, recargos y auditoría. Además, incorpora consultas, procedimientos almacenados, funciones, subconsultas, pruebas e índices.

El resultado final no es solo una colección de scripts SQL, sino un proyecto organizado que integra análisis, diseño, implementación, documentación, pruebas y gestión colaborativa.

Como equipo, el trabajo permitió comprender que una base de datos bien diseñada es una herramienta clave para mejorar la administración de una organización. También permitió valorar la importancia de documentar, probar y organizar el trabajo para que pueda ser entendido, ejecutado y defendido correctamente.